



北京理工大学
Beijing Institute of Technology

本科生实验报告

课程名称: 电路分析基础

实验名称: 课内实验

任课教师:	张彦梅			实验教师:	张峰、方芸	
实验日期:	7 周-12 周			实验地点:	工训楼 502、503	
实验类型:	☒ 基础内容 ☐ 综合设计 ☐ 自主创新					
学生姓名:	张越	班级:	63012316	学号:	1120231582	
学 院:	睿信书院			专 业:	信息科学技术	
组 号:	67					
成 绩:						



集成电路与电子学院
SCHOOL OF INTEGRATED CIRCUITS
AND ELECTRONICS

实验 1 基本元件伏安特性的测绘

一、实验目的

1. 掌握线性、非线性电阻及理想、实际电压源的概念。
2. 掌握测试电压、电流的基本方法。
3. 掌握电阻元件及理想、实际电压源的伏安特性测试方法，学习利用逐点测试法绘制伏安特性曲线。
4. 掌握直流稳压电源、直流电流表、直流电压表的使用方法。

二、实验设备

1. 电路分析综合实验箱
2. 直流稳压电源
3. 万用表
4. 变阻箱

三、实验内容

1. 测绘线性电阻的伏安特性曲线

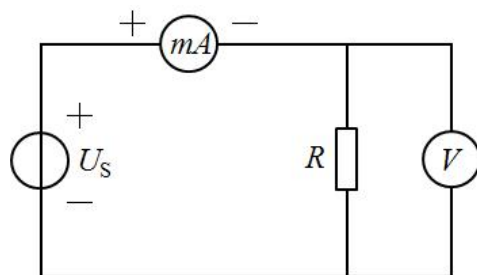


图 1.1

- 1) 测试电路如图 1.1 所示，图中 U_s 为直流稳压电源， R 为被测电阻，阻值 $R = 200\Omega$ 。
- 2) 调节直流稳压电源 U_s 的输出电压，当伏特表的读数依次为表 1.1 中所列电压值时，读毫安表的读数，将相应的电流值记录在表格中。

表 1.1

$V(V)$	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.1	50.1

- 3) 在图 1.3 上绘制线性电阻的伏安特性曲线，并将测算电阻阻值标记在图上。

2. 测绘非线性电阻的伏安特性曲线

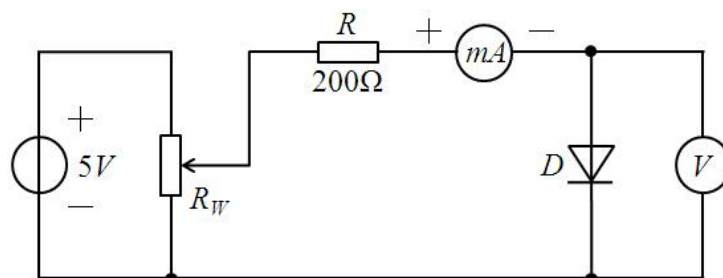


图 1.2

- 1) 测试电路如图 1.2 所示，图中 D 为二极管，型号为 1N4007， R_W 为可调电位器。

2) 缓慢调节 R_W ，使伏特表的读数依次为表 1.2 中所列电压值时，读毫安表的读数，将相应的电流值记录在表格中。

表 1.2

$V(V)$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.71
$I(mA)$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	3.2	9.7	12.0

3) 在图 1.4 上绘制非线性电阻的伏安特性曲线。

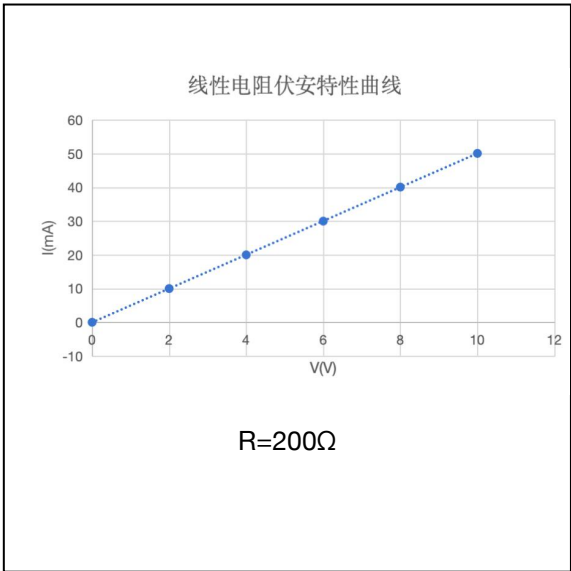


图 1.3

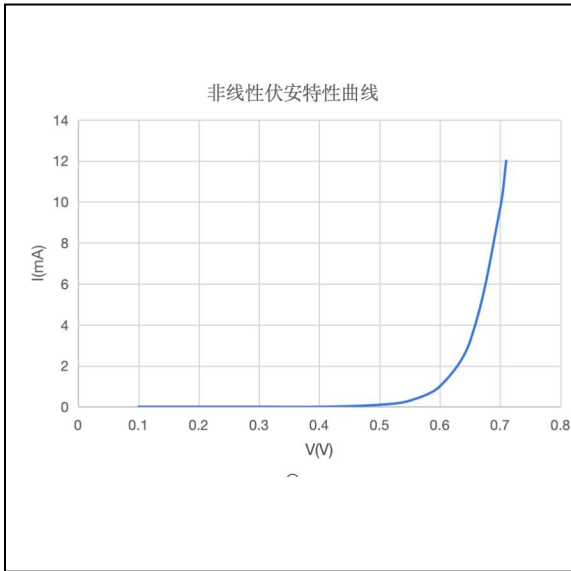


图 1.4

3. 测绘理想电压源的伏安特性曲线

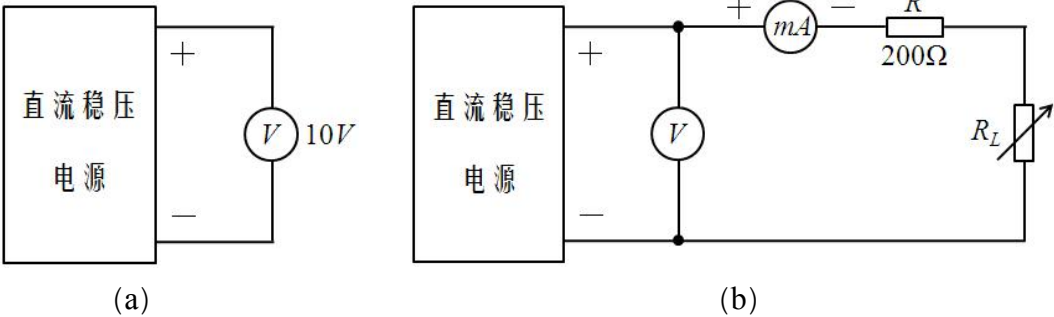


图 1.5

- 1) 首先，连接电路如图 1.5 (a) 所示，不加负载电路，直接用伏特表测试直流稳压电源的输出电压，将其设置为 10V。
- 2) 然后，测试电路如图 1.5 (b) 所示，其中 R_L 为变阻箱， R 为限流保护电阻。
- 3) 调节变阻箱 R_L ，使毫安表的读数依次为表 1.3 中所列电流值时，读伏特表的读数，将相应的电压值记录在表格中。

表 1.3

$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$V(V)$	10.0	10.01	10.00	10.01	10.00

4) 在图 1.7 上绘制理想电压源的伏安特性曲线。

4. 测绘实际电压源的伏安特性曲线

1) 首先，连接电路如图 1.6 (a) 所示，不加负载电路，直接用伏特表测试实际电压源的输出电压，将其设置为 10V。其中 R_S 为实际电压源的内阻，阻值 $R_S = 51\Omega$ 。

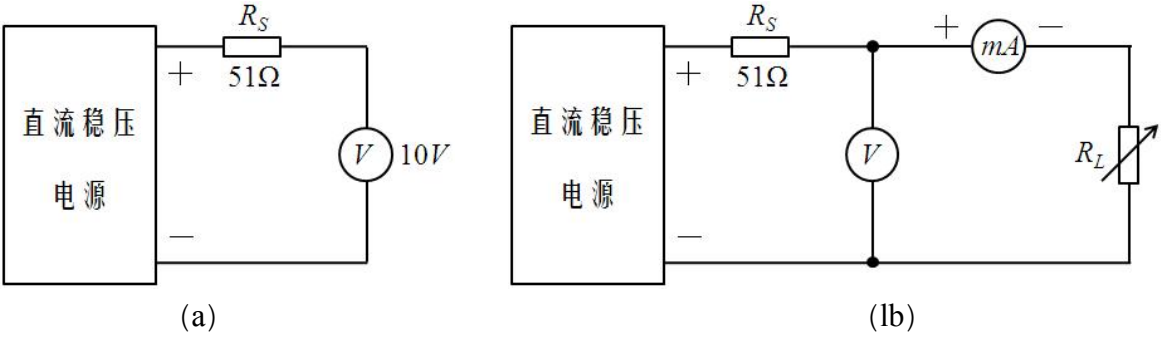


图 1.6

2) 然后，测试电路如图 1.6 (b) 所示，其中 R_L 为变阻箱。

3) 调节变阻箱 R_L ，使毫安表的读数依次为表 1.4 中所列电流值时，读伏特表的读数，将相应的电压值记录在表格中。

表 1.4

$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$V(V)$	10.0	9.56	9.03	8.52	7.92

4) 在图 1.7 上绘制实际电压源的伏安特性曲线，要求：理想电压源和实际电压源的伏安特性曲线画在同一坐标轴中。

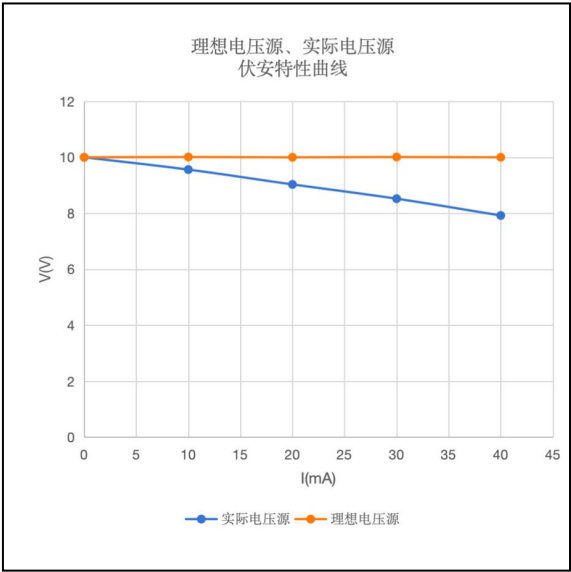


图 1.7

四、实验结论及总结

实验结论:

1. 线性电阻两端的电流与电压成正比。
2. 非线性电阻的伏安特性曲线不为直线，二极管电阻电压达到某一临界值时，电流突然增大。
3. 理性电压源的电压不变，实际电压源的电压会随电流的改变而改变。

总结

连接电路时要顺次连接，按照一定的顺序。

并且注意各表的示数，防止超过量程导致电表的烧坏。

在实验过程需要注意操作安全和方法，做到严谨认真。

实验1 基本元件伏安特性的测绘

原始数据

班级: 2316 学号: 1120231582 姓名: 张越 组号: 67

1. 测绘线性电阻的伏安特性曲线

$V(V)$	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
$I(mA)$	0.00	10.0	20.0	30.0	40.1	50.1

2. 测绘非线性电阻的伏安特性曲线

$V(V)$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.71
$I(mA)$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	3.2	9.7	12.0

3. 测绘理想电压源的伏安特性曲线

$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$V(V)$	10.0	10.01	10.00	10.01	10.00

4. 测绘实际电压源的伏安特性曲线

$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$V(V)$	10.0	9.56	9.03	8.52	7.92

1
0
10
4

原始数据

实验2 含源线性单口网络等效电路及其参数测定

一、实验目的

1. 验证戴维南定理和诺顿定理，加深对两个定理的理解。
2. 通过对含源线性单口网络外特性及其两种等效电路外特性的测试、比较，加深对等效电路概念的理解。
3. 学习测量等效电路参数的一些基本方法。

二、实验设备

1. 电路分析综合实验箱
2. 直流稳压电源
3. 万用表
4. 变阻箱

三、实验内容

1. 含源线性单口网络端口外特性测定

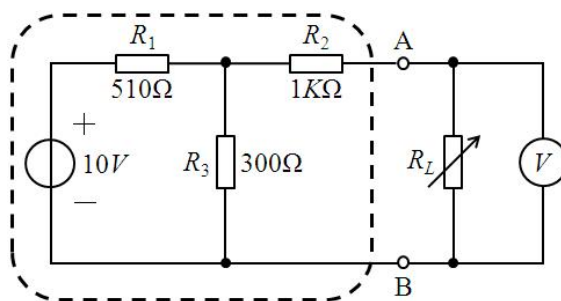


图 2.1

- 1) 测量电路如图 2.1 所示， R_L 为变阻箱，直流稳压电源的输出电压为 10V。
- 2) 调节变阻箱 R_L ，使其阻值依次为表 2.1 中所列电阻值时，读伏特表的读数，将相应的电压值记录在表格中，并计算通过负载 R_L 的电流值填写在表格中。

表 2.1

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$	1.62	2.32	2.65	2.83	2.98
$I_{AB}(mA)$	1.620	1.160	0.887	0.718	0.594

- 3) 在图 2.7 上绘制含源线性单口网络的外特性曲线。

2. 等效电路参数测定

1) 测量含源线性单口网络开路电压 U_{OC}

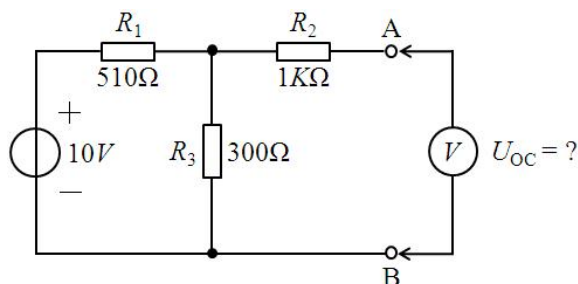


图 2.2

- (1) 测量电路如图 2.2 所示，直流稳压电源的输出电压为 10V。
- (2) 用伏特表测量含源线性单口网络两个端口 A、B 间的电压，即为开路电压 U_{OC} 。

$$U_{OC} = \underline{\underline{3.83V}}$$

2) 测量含源线性单口网络短路电流 I_{SC}

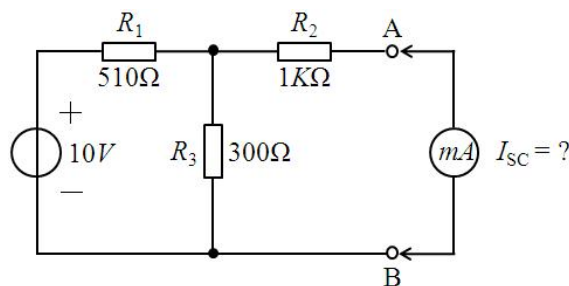


图 2.3

- (1) 测量电路如图 2.3 所示，直流稳压电源电压为 10V。
- (2) 用毫安表测量通过含源线性单口网络两个端口 A、B 间的电流，即为短路电流 I_{SC} 。

$$I_{SC} = \underline{\underline{3.2mA}}$$

3) 测量含源线性单口网络等效内阻 R_0

(1) 半压法

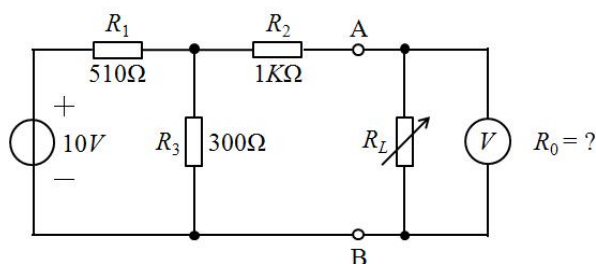


图 2.4

- a. 测量电路如图 2.4 所示，直流稳压电源的输出电压为 10V。
- b. 调节变阻箱 R_L ，当 $U_{AB} = 0.5U_{OC}$ 时，记录变阻箱的阻值。

$$R_0 = \underline{\underline{1195.3\Omega}}$$

(2) 开路电压、短路电流法

$$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \underline{\underline{1195.2\Omega}}$$

3. 验证戴维南等效电路

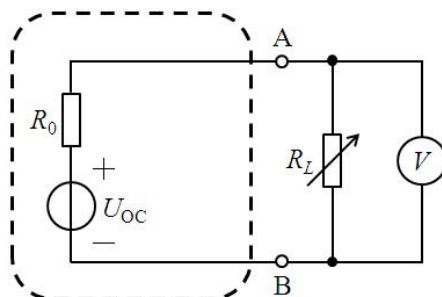


图 2.5

- 1) 测量电路如图 2.5 所示， R_L 为变阻箱，**注意：** U_{OC} 和 R_0 分别为前面测得的开路电压和等效内阻。

2) 调节变阻箱 R_L ，使其阻值依次为表 2.2 中所列电阻值时，读伏特表的读数，将相应的电压值记录在表格中，并计算通过负载 R_L 的电流值填写在表格中。

表 2.2

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$	1.62	2.28	2.60	2.81	2.93
$I_{AB}(mA)$	1.620	1.158	0.879	0.708	0.592

3) 在图 2.7 上绘制戴维南等效电路的外特性曲线。

4. 验证诺顿等效电路

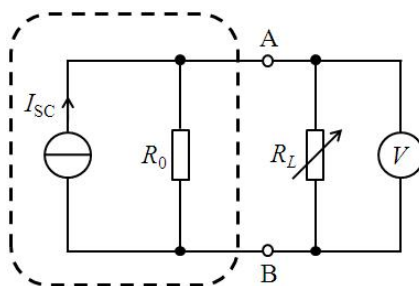


图 2.6

1) 测量电路如图 2.6 所示， R_L 为变阻箱，**注意：** I_{SC} 和 R_0 分别为前面测得的短路电流和等效内阻。

2) 调节变阻箱 R_L ，使其阻值依次为表 2.3 中所列电阻值时，读伏特表的读数，将相应的电压值记录在表格中，并计算通过负载 R_L 的电流值填写在表格中。

表 2.3

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$	1.69	2.32	2.63	2.83	3.01
$I_{AB}(mA)$	1.690	1.172	0.892	0.720	0.603

3) 在图 2.7 上绘制诺顿等效电路的外特性曲线。**要求：**将本实验 1、3、4 部分要求的含源线性单口网络、戴维南等效、诺顿等效三条外特性曲线画在同一坐标轴中。

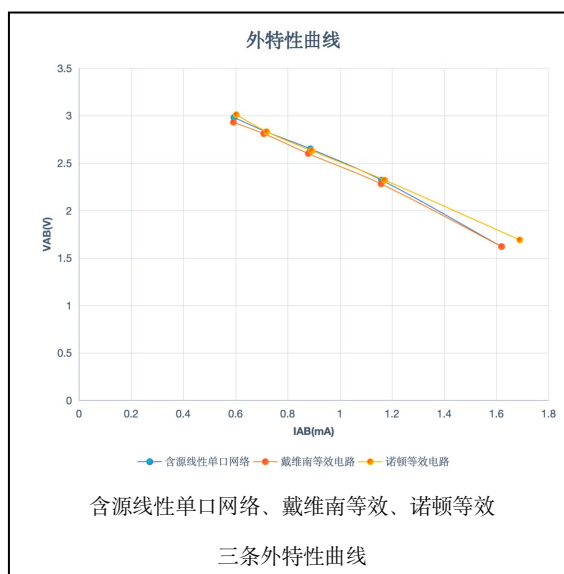


图 2.7

四、实验结论及总结

实验结论

1.含独立源的线性单口网络 N ，根据其端口特性，可以等效为一个电压源和一个电阻串联的单口网络，也就是戴维南等效电路。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压 U_{oc} ，电阻 R_o 是单口网络内部独立源全部置零时，所得的等效电阻。

2.含独立源的线性单口网络 N ，根据其端口特性，可以等效为一个电流源和一个电阻并联的单口网络，也就是诺顿等效电路，电流源的电流等于单口网络从外部短路时的端口电流 I_{sc} ，电阻 R_o 是单口网络内部独立源全部置零时，所得等效电阻。

总结

通过本次实验，我对于戴维南等效电路和诺顿等效电路的理解更加深刻，对于电路实验的操作也在不断尝试中变得更加熟练。通过这两种等效电路的实验，我更加理解如何将复杂的电路简化为等效电路，从而更方便地进行电路分析和计算。

原始数据

实验2 含源线性单口网络等效电路及其参数测定

原始数据

班级: 2316 学号: 1120231582 姓名: 张越 组号: 67

1. 含源线性单口网络端口外特性测定

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$	1.62	2.72	2.65	2.83	2.93
$I_{AB}(mA)$	1.620	1.160	0.887	0.718	0.594

2. 等效电路参数测定

1) $U_{OC} = \underline{3.83 V}$

2) $I_{SC} = \underline{3.2 mA}$

3) (1) 半压法

$R_0 = \underline{1195.3 \Omega}$

(2) 开路电压、短路电流法

$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \underline{1195.2 \Omega}$

3. 验证戴维南等效电路

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$	1.62	2.28	2.60	2.81	2.93
$I_{AB}(mA)$	1.620	1.158	0.879	0.708	0.592

4. 验证诺顿等效电路

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$	1.69	2.32	2.63	2.83	3.01
$I_{AB}(mA)$	1.690	1.172	0.892	0.720	0.603

1
17
8

实验3 一阶电路响应的研究

一、实验目的

1. 掌握 RC 一阶电路零状态响应、零输入响应的概念和基本规律。
2. 掌握 RC 一阶电路时间常数的测量方法。
3. 熟悉示波器的基本操作，初步掌握利用示波器监测电信号参数的方法。

二、实验设备

1. 电路分析综合实验箱
2. 双踪示波器

三、实验内容

1. RC 一阶电路的零状态响应

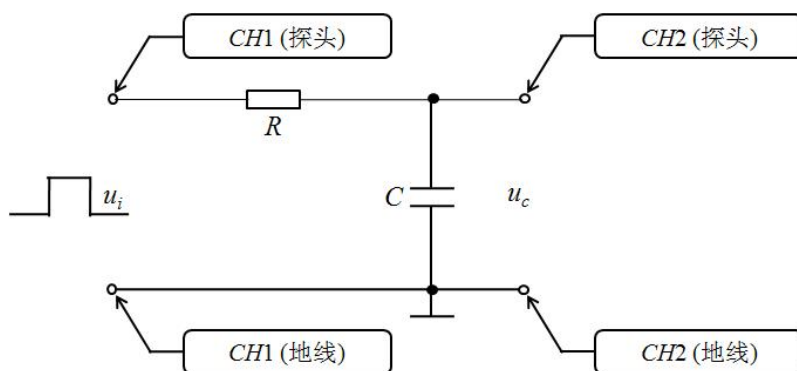


图 3.1

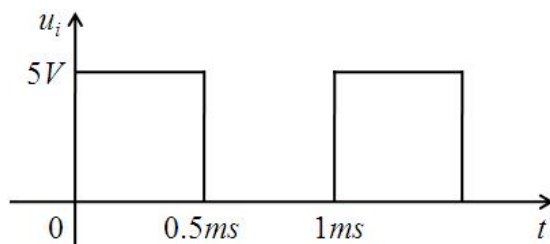


图 3.2

- 1) 测试电路如图 3.1 所示，电阻 $R = 2k\Omega$ ，电容 $C = 0.01\mu F$ 。
- 2) 零状态响应的输入信号如图 3.2 所示，幅度为 5V，周期为 1ms，脉宽为 0.5ms。
- 3) 将观测到的输入、输出波形（求 τ 值放大图）存储到 U 盘，课后粘贴在图 3.3 上相应方框处。**要求：**在图上标记相关测量数据。
- 4) 测量响应波形的稳态值 $u_c(\infty)$ 和时间常数 τ 。

$$u_c(\infty) = \underline{4.96V}$$

$$\tau = \underline{20.00\mu s}$$

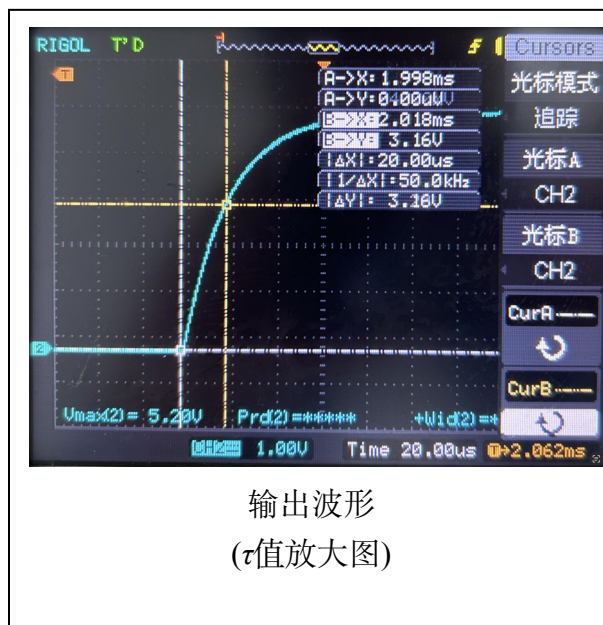
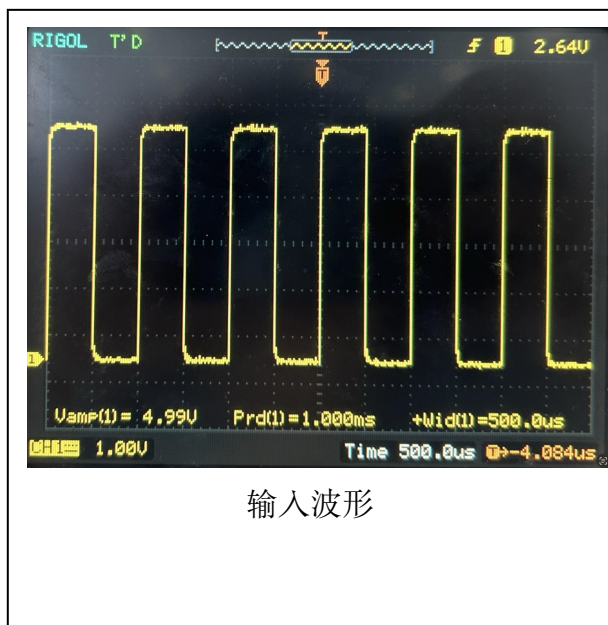


图 3.3

2.RC 一阶电路的零输入响应

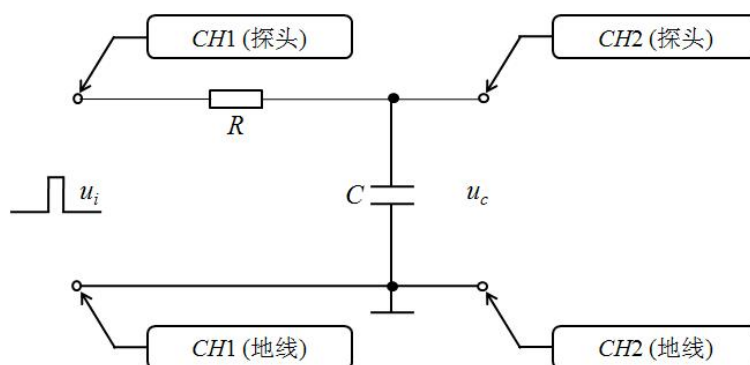


图 3.4

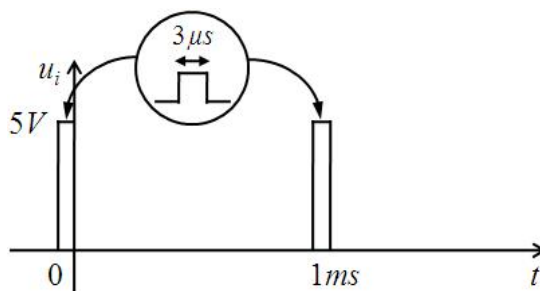


图 3.5

- 1) 测试电路如图 3.4 所示，电阻 $R = 2\text{k}\Omega$ ，电容 $C = 0.01\mu\text{F}$ 。
- 2) 零输入响应的输入信号如图 3.5 所示，幅度为 5V，周期为 1ms，脉宽为 $3\mu\text{s}$ 。
- 3) 将观测到的输入、输出波形（求 τ 值放大图）存储到 U 盘，课后粘贴在图 3.6 上相应方框处。**要求：**在图上标记相关测量数据。
- 4) 测量响应波形的初始值 $u_c(0)$ 和时间常数 τ 。

$$u_c(0) = \underline{744\text{mV}}$$

$$\tau = \underline{19.00\mu\text{s}}$$

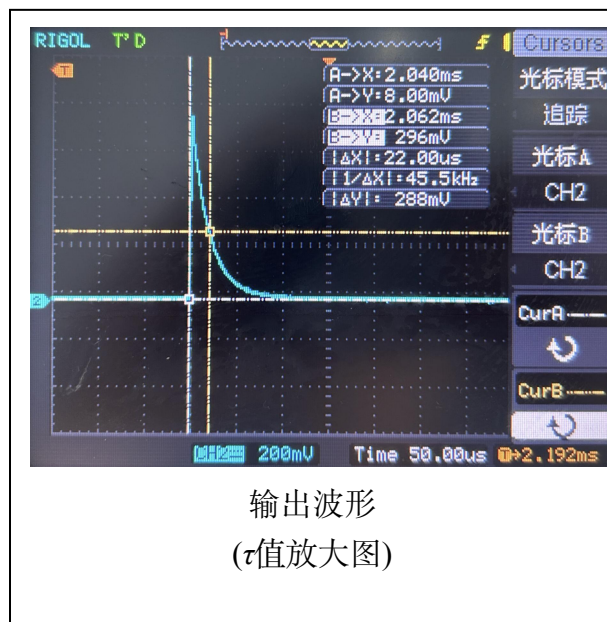
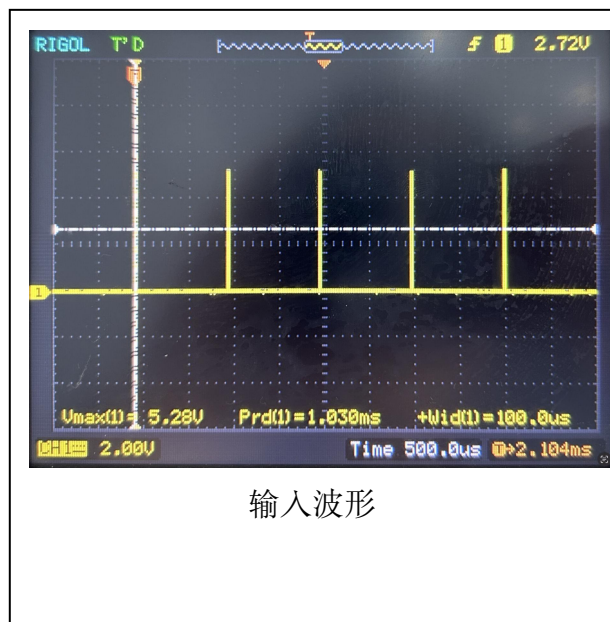


图 3.6

四、实验结论及总结

实验结论

- (1) 在零状态响应下，电路的响应会根据输入信号的变化而变化，而在零输入响应下，电路的响应完全由初始条件决定，与输入信号无关。
- (2) 对零状态响应，最大电压值为 4.99V；对零输入响应，输入信号为 5.28V，脉宽 3 μ s。

总结

通过本次实验，我加深了对一阶电路响应的认识，验证了电路响应与输入信号的关系，对电容储能的性质有了更深入的了解。在实验过程中，我学习到了新的实验方法、数据采集方法，提高了实验操作和数据处理能力。在本实验中，我也学到了示波器的一些功能，如自动测量，光标法测量、存储图像等。

实验3 一阶电路响应的研究

原始数据

班级: 2316班 学号: 1120231582 姓名: 张越 组号: 67

1. RC 一阶电路的零状态响应

$$u_c(\infty) = \underline{4.96 \text{ V}}$$

$$\tau = \underline{20.00 \mu\text{s}}$$

2. RC 一阶电路的零输入响应

$$u_c(0) = \underline{744 \text{ mV}}$$

$$\tau = \underline{19.00 \mu\text{s}}$$

1
8
28
6

原始数据

实验4 二阶电路响应的研究

一、实验目的

1. 观测二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种状态下的响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。
2. 掌握振荡角频率和衰减系数的概念。
3. 进一步熟悉示波器的操作。

二、实验设备

1. 电路分析综合实验箱
2. 双踪示波器
3. 变阻箱

三、实验内容

1. RLC 二阶电路的零状态响应

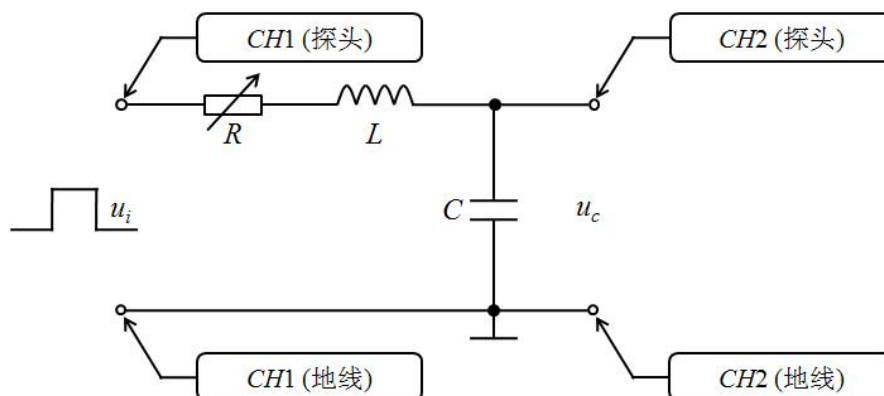


图 4.1

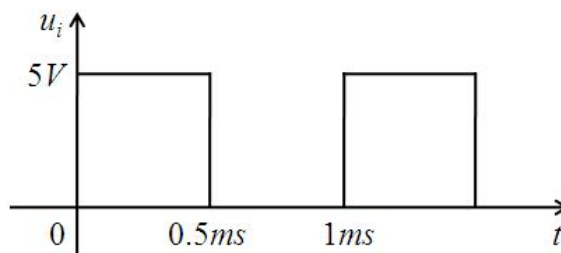
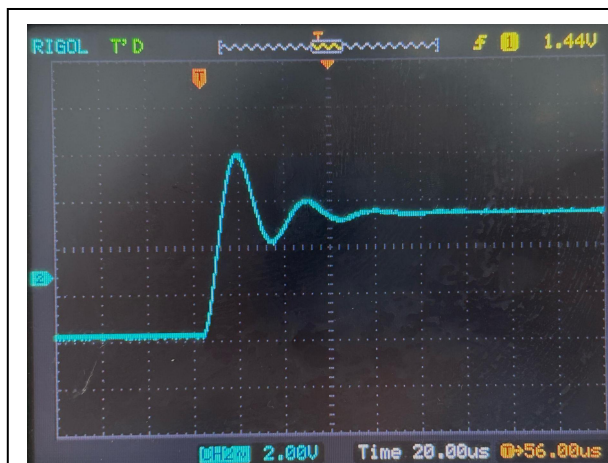


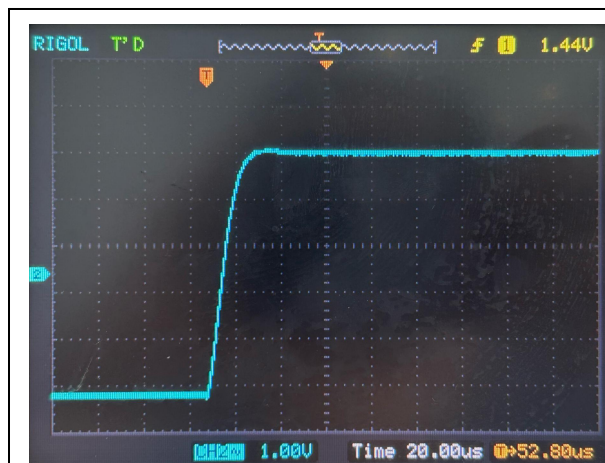
图 4.2

- 1) 测试电路如图 4.1 所示， R 为变阻箱，电容 $C = 0.01\mu\text{F}$ ，电感 $L = 2.7\text{mH}$ 。
- 2) 零状态响应的输入信号如图 4.2 所示，幅度为 5V ，周期为 1ms ，脉宽为 0.5ms 。
- 3) 调节变阻箱 R ，观察 RLC 二阶电路零状态响应的三种状态波形（欠阻尼、临界阻尼和过阻尼），将波形存储到 U 盘，课后粘贴在图 4.3 上相应方框处。**要求：**记录临近阻尼状态下的临界阻值：

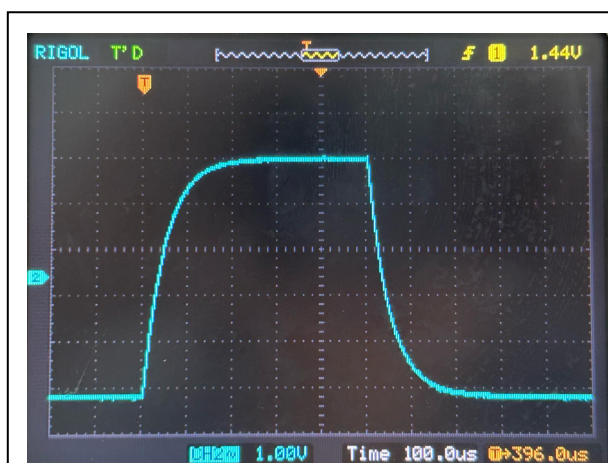
$$R_{\text{临界}} = \underline{\quad 700\Omega \quad}$$



欠阻尼



临界阻尼



过阻尼

图 4.3

2. RLC 二阶电路的零输入响应

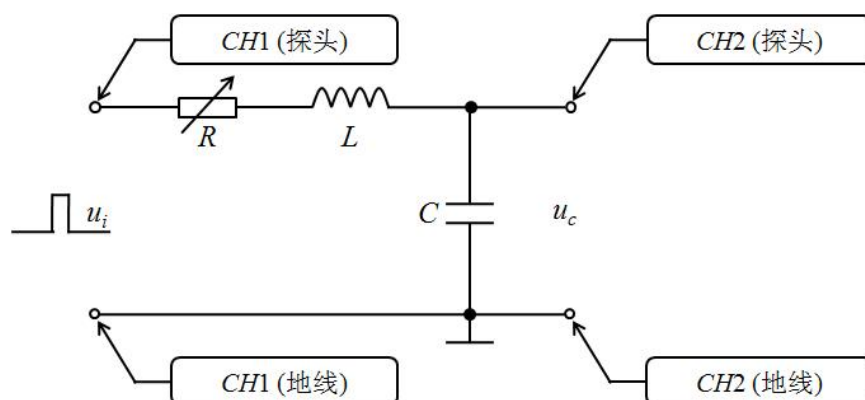


图 4.4

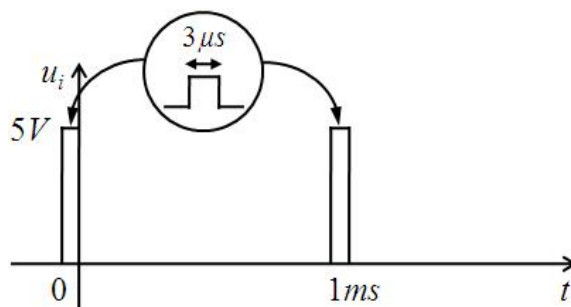


图 4.5

1) 测试电路如图 4.4 所示, R 为变阻箱, 电容 $C = 0.01\mu\text{F}$, 电感 $L = 2.7\text{mH}$ 。

2) 零输入响应的输入信号如图 4.5 所示, 幅度为 5V , 周期为 1ms , 脉宽为 $3\mu\text{s}$ 。

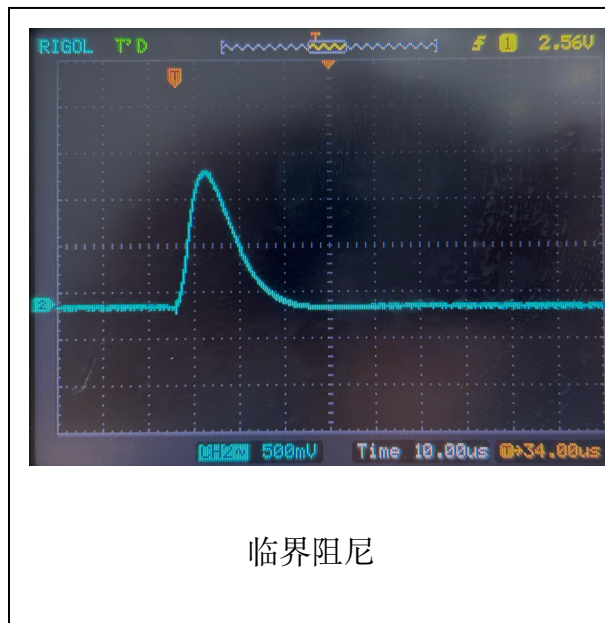
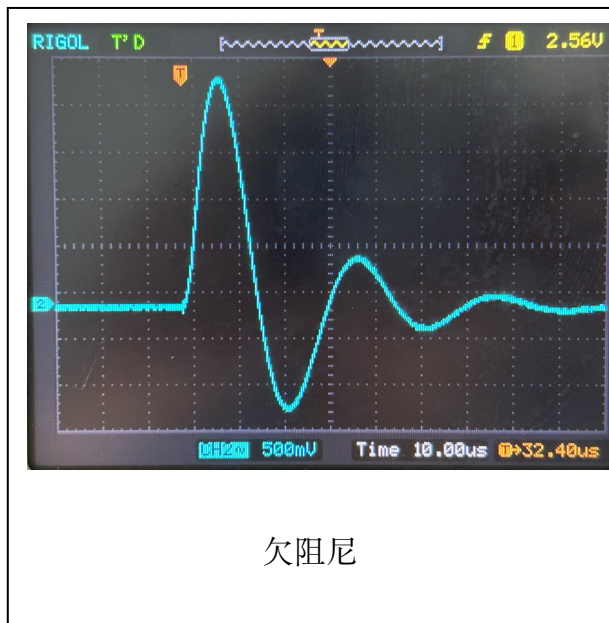
3) 调节变阻箱 R , 观察 RLC 二阶电路零输入响应的三种状态波形 (欠阻尼、临界阻尼和过阻尼), 将波形存储到 U 盘, 课后粘贴在图 4.6 上相应方框处。**要求:** 记录临近阻尼状态下的临界阻值:

$$R_{\text{临界}} = \underline{690\Omega}$$

4) 取 $R = 100\Omega$, 观测波形相邻两个波峰或波谷的电压值 u_{1m} 、 u_{2m} 和振荡周期 T_d , 计算振荡角频率 ω_d 和衰减系数 α 。

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T_d} = \underline{0.20668\text{rad}/\mu\text{s}}$$

$$\alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{u_{1m}}{u_{2m}} = \underline{0.05293\mu\text{s}^{-1}}$$



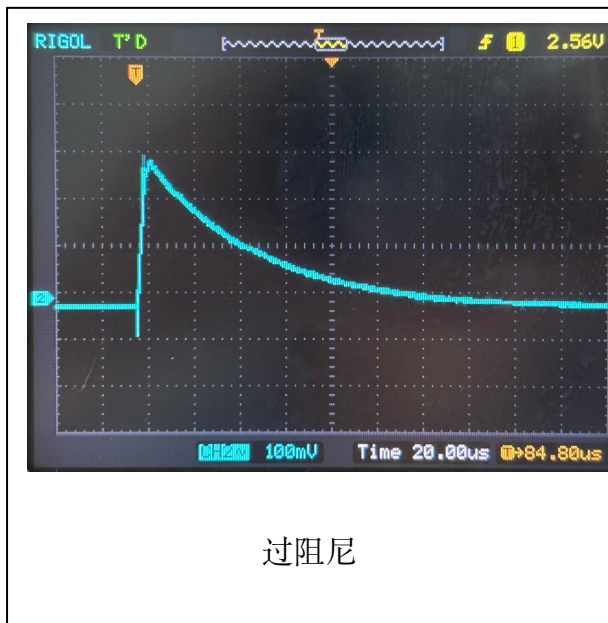


图 4.6

四、实验结论及总结

欠阻尼为衰减振荡，临界阻尼为无振荡衰减，过阻尼状态下为非振荡性衰减。

在这次实验中，我观察到了二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种状态下的响应波形，加深了对二阶电路响应的认识和理解。进一步实际体会了零输入响应和零状态响应的波形图的不同之处。实验课程让我亲身体会到电路的奥秘，更加理解了书本上的概念。

实验4 二阶电路响应的研究

原始数据

班级: 2316 学号: 1120231582 姓名: 张越 组号: 67

1. RLC 二阶电路的零状态响应

$$R_{\text{临界}} = \underline{700\Omega}$$

2. RLC 二阶电路的零输入响应

$$R_{\text{临界}} = \underline{670\Omega}$$

$$u_{1m} = \underline{2.40V}$$

$$u_{2m} = \underline{480mV}$$

$$T_d = \underline{30.4ms}$$

)
40
8
5

原始数据

实验5 R 、 L 、 C 单个元件阻抗频率特性测试

一、实验目的

1. 掌握交流电路中 R 、 L 、 C 单个元件阻抗与频率间的关系，测绘 R - f 、 X_L - f 、 X_C - f 特性曲线。
2. 掌握交流电路中 R 、 L 、 C 元件各自的端电压和电流间的相位关系。
3. 观察在正弦激励下， R 、 L 、 C 三元件各自的伏安关系。

二、实验设备

1. 电路分析综合实验箱
2. 低频信号发生器
3. 双踪示波器

三、实验内容

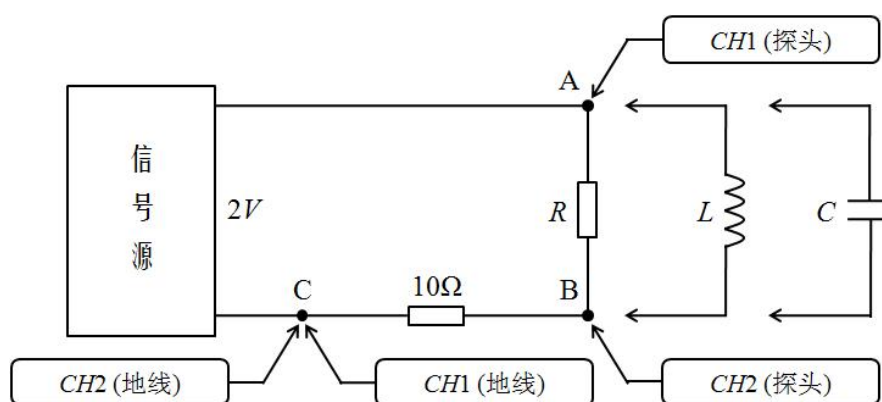


图 5.1

测试电路如图 5.1 所示， R 、 L 、 C 三个元件分别作为被测元件与 10Ω 采样电阻相串联，其中电阻 $R=2k\Omega$ ，电感 $L=2.7mH$ ，电容 $C=0.1\mu F$ ，信号源输出电压的有效值为 $2V$ 。

1. 测绘 R 、 L 、 C 单个元件阻抗频率特性曲线

1) 按照图 5.1 接好线路。**注意：**信号源输出电压的幅度须始终保持 $2V$ 有效值，即每改变一次输出电压的频率，均须监测其幅度是否为 $2V$ 有效值。

2) 改变信号源的输出频率 f 如表 5.1 所示，利用示波器的自动测量功能监测 2 通道信号的电压有效值，并将测量数据填入表中相应位置。

3) 计算通过被测元件的电流值 I_{AB} 以及阻抗的模 $|Z|$ ，并填入表 5.1 中相应位置。

$$I_{AB} = I_{BC} = \frac{U_{BC}}{10}$$
$$|Z| = \frac{U_S}{I_{AB}} = \frac{2}{I_{AB}}$$

4) 在图 5.2 上绘制 R 、 L 、 C 单个元件阻抗频率特性曲线，**要求：**将三条曲线画在同一坐标轴中。

表 5.1

$f(\text{KHz})$		10	20	30	40	50
$U_s(V)$		2				
$U_{BC}(mV)$	R	9.93	9.92	9.91	9.90	9.90
	L	121	59.1	42.3	31.5	25.3
	C	125	231	354	458	573
$I_{AB}(mA)$	R	0.993	0.992	0.991	0.990	0.990
	L	12.1	5.91	4.23	3.15	2.53
	C	12.5	23.1	35.4	45.8	57.3
$ Z (K\Omega)$	R	2.014	2.016	2.018	2.020	2.020
	L	0.165	0.338	0.473	0.635	0.791
	C	0.16	0.087	0.056	0.043	0.035

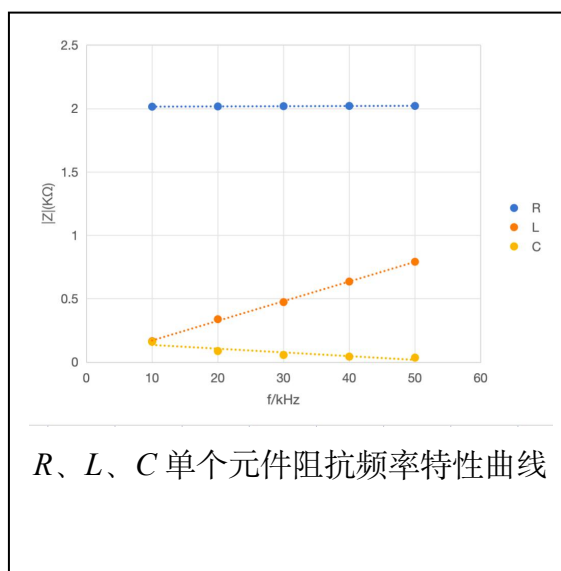


图 5.2

2. R、L、C 单个元件的相位测量

- 1) 测试电路不变，信号源的输出电压有效值为 2V，输出频率为 10kHz。
- 2) 在示波器上观察 R、L、C 三个元件各自端电压和电流的相位关系，将波形存储到 U 盘，课后粘贴在图 5.3 上相应方框处。
- 3) 计算 R、L、C 三个元件各自的相位差 $\Delta\phi$ ，并用文字描述 R、L、C 三个元件各自电压、电流的相位关系。

$$R: \Delta\phi = \frac{CD}{AB} \times 360^\circ = \underline{\quad 0 \quad}$$

结论: 电流与电压同相位

$$L: \Delta\phi = \frac{CD}{AB} \times 360^\circ = \underline{\quad 77.76^\circ \quad}$$

结论: 电流落后电压 77.76°

$$C: \Delta\phi = \frac{CD}{AB} \times 360^\circ = \underline{85.35^\circ}$$

结论: 电流超前电压 85.35°

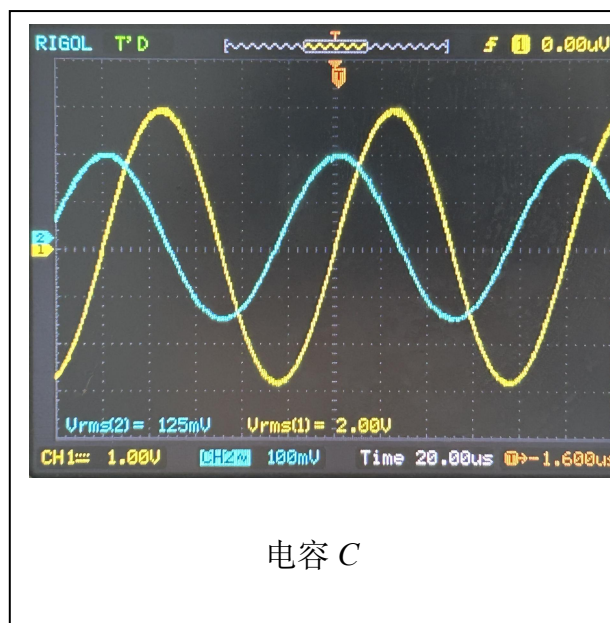
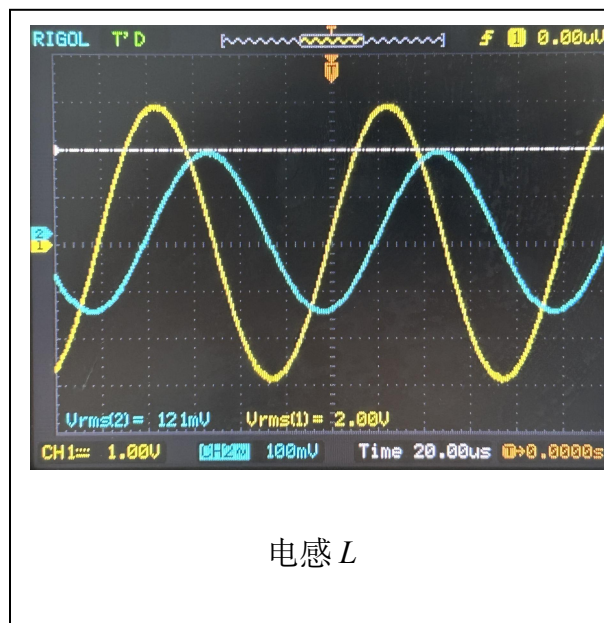
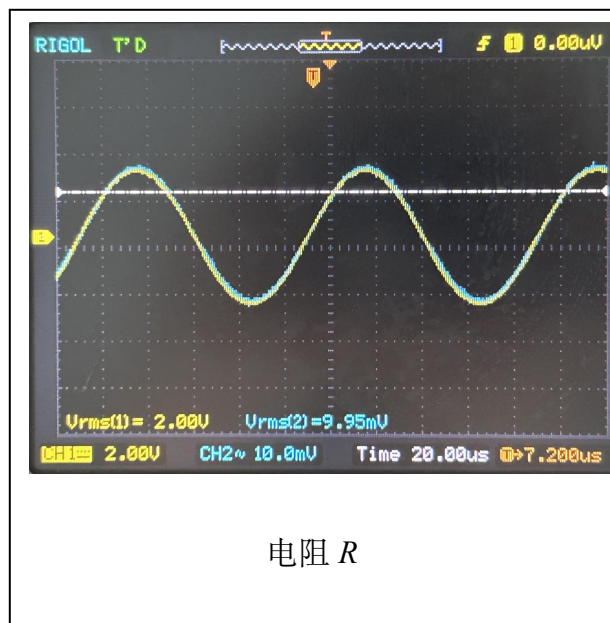


图 5.3

3. R 、 L 、 C 单个元件的伏安关系轨迹线

- 1) 测试电路不变, 信号源的输出电压有效值为 2V, 输出频率为 10kHz。
- 2) 将示波器置于 X-Y 工作模式下, 直接观察 R 、 L 、 C 单个元件的伏安关系轨迹线, 将波形存储到 U 盘, 课后粘贴在图 5.5 上相应方框处。
- 3) 记录图 5.4 中标记的 a 、 b 的数值, 并将数据标记在图 5.5 上相应位置。

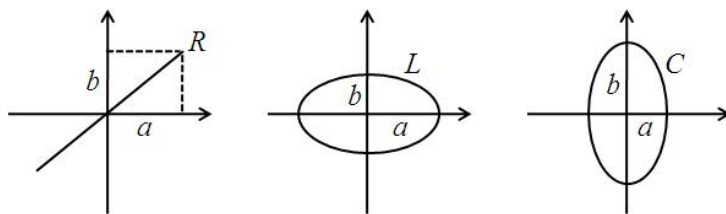


图 5.4

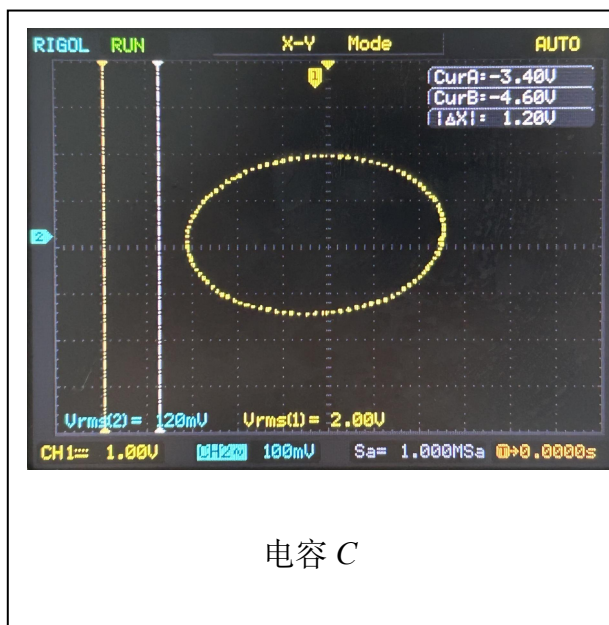
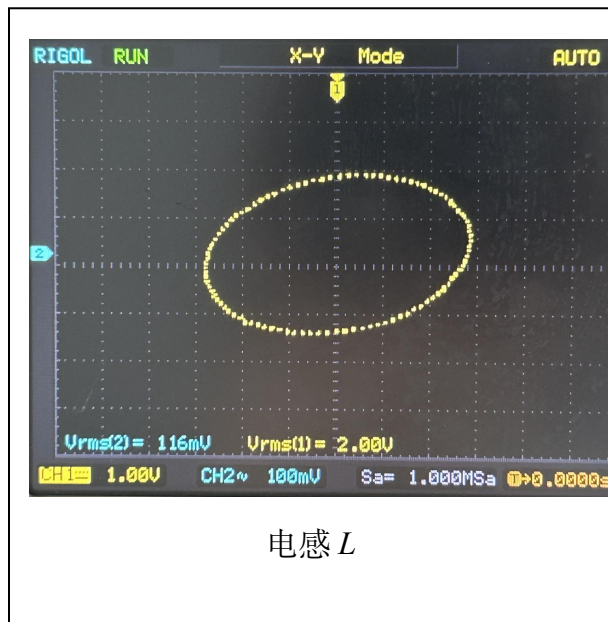
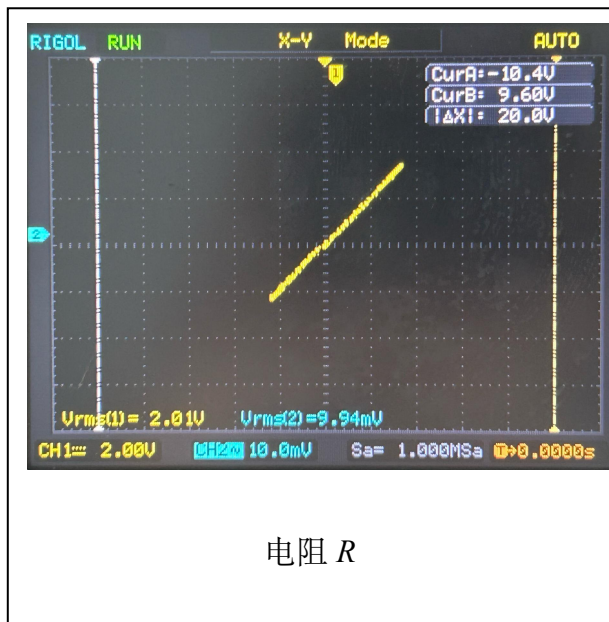


图 5.5

四、实验结论及总结

单个电阻的阻抗与频率无关，单个电感的阻抗与频率正相关，单个电容阻抗与频率负相关。电阻两端电压与电流相位相同，电感的电压相位超前电流相位，电容的电流相位超前电压相位。

示波器只能检测电压信号，所以需要把电流信号转换为电压信号。而电阻的电压与电流同相位，振幅成固定的倍数关系，因此选用电阻来转换信号。

在这次实验中，我掌握了交流电路中 R 、 L 、 C 单个元件阻抗与频率间的关系和各自端电压和电流之间的相位关系，更进一步熟练掌握了示波器的操作，实验操作能力也进一步提高，更深入地理解电路中的元件行为和频率响应。

实验5 R、L、C单个元件阻抗频率特性测试

原始数据

班级: 2316 学号: 1120231582 姓名: 张越 组号: 67

1. 测绘 R、L、C 单个元件阻抗频率特性曲线

$f(\text{KHz})$		10	20	30	40	50
$U_s(V)$		2				
$U_{BC}(mV)$	R	9.93	9.92	9.91	9.90	9.90
	L	121	59.1	42.3	31.5	25.3
	C	125	231	354	458	573

2. R、L、C 单个元件的相位测量

R: $AB = 101\mu s$

$CD = 0.00s$

结论: 电压和电流没有超前/落后

L: $AB = 100\mu s$

$CD = 21.6\mu s$

结论: 电流落后电压 $21.6\mu s$

C: $AB = 101\mu s$

$CD = 24.0\mu s$

结论: 电流超前电压 $24.0\mu s$

3. R、L、C 单个元件的伏安关系轨迹线

R: $2a = 5.76V$

$2b = 29.2mV$

L: $2a = 5.68V$

$2b = 33.6mV$

C: $2a = 5.80V$

$2b = 36.2mV$

1
10
15
5

原始数据